

241-405 Optimization
Nature-Inspired Optimization4
The Ant Colony
Yossawee Keaomanee

Outline

- Principle
- Application
- Example
- Summary



Principle Explanation

การหาค่าเหมาะที่สุดด้วยอาณานิคมมด (Ant Colony Optimization - ACO)

- อัลกอริทึมแบบเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic) ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพฤติกรรมการหาอาหารของมดในธรรมชาติ
- มดจะสามารถค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างรังและแหล่งอาหารได้ ผ่านการสร้างและเดินตามรอยสารฟีโรโมน (Pheromone trails)
- แนวคิดหลักของ ACO คือการจำลองพฤติกรรมดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization problems) โดยเฉพาะปัญหาเชิงการจัด (Combinatorial problems) เช่น ปัญหาการโปรแกรมการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem - TSP) เป็นต้น

How It Works:

- **การกำหนดค่าเริ่มต้น (Initialization):** กลุ่มมดจำลองจะถูกสุ่มวางลงบนกราฟที่เป็นตัวแทนของปัญหา (เช่น เมืองต่าง ๆ ในปัญหาการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือ TSP)
- **การสร้างคำตอบ (Solution Construction):** มดแต่ละตัวจะค่อย ๆ สร้างคำตอบที่สมบูรณ์ทีละขั้นตอน โดยการตัดสินใจเลือกเส้นทางถัดไปจะใช้หลักความน่าจะเป็น ซึ่งพิจารณาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ:
 - **ระดับฟีโรโมน (Pheromone level) (τ):** เปรียบเสมือนประสบการณ์ที่สะสมมา โดยเส้นทางที่มีปริมาณฟีโรโมนสูงกว่าจะมีความดึงดูดมากกว่า
 - **ข้อมูลฮิวริสติก (Heuristic information) (η):** ข้อมูลเฉพาะของปัญหานั้น ๆ (เช่น ค่าผกผันของระยะทางในปัญหา TSP) ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นตามสภาพการณ์จริง

How It Works:

- P_{ij} ความน่าจะเป็นในการเคลื่อนที่จากโหนด i ไปยังโหนด j กำหนดโดย:

$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^{\alpha} [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{k \in allowed} [\tau_{ik}]^{\alpha} [\eta_{ik}]^{\beta}}$$

เมื่อ:

- τ : ระดับฟีโรโมน (Pheromone level)
- η : ข้อมูลฮิวริสติก (Heuristic information)
- α : ความสำคัญของฟีโรโมน
- β : ความสำคัญของข้อมูลฮิวริสติก (ข้อมูลการคาดการณ์)



How It Works:

$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{k \in allowed} [\tau_{ik}]^\alpha [\eta_{ik}]^\beta}$$

ความน่าจะเป็นที่มดจะเดินจาก i ไป j = $\frac{\text{คะแนนของเส้นทาง } i \rightarrow j}{\text{คะแนนรวมของเส้นทางที่มดสามารถเลือกได้ทั้งหมด}}$

- P_{ij} ความน่าจะเป็นที่จะเลือกเส้นทาง P_{ij} ค่าจะอยู่ระหว่าง 0-1
- τ_{ij} ปริมาณฟีโรโมนที่สะสมอยู่บนเส้นทางจาก $i \rightarrow j$ มดรุ่นก่อน ๆ เคยเลือกเส้นทางนี้มากแค่ไหน และเส้นทางนี้เคยให้ผลดีแค่ไหน
- α น้ำหนักของ Pheromone ตัวควบคุมว่าจะให้ความสำคัญกับ Pheromone มากแค่ไหน
- η_{ij} Heuristic Information ข้อมูลที่บอกว่าเส้นทาง $i \rightarrow j$ น่าสนใจแค่ไหนจากข้อมูลที่เราารู้อยู่แล้ว สำหรับปัญหา Shortest Path มักกำหนดว่า $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$
- β น้ำหนักของ Heuristic ควบคุมว่าเราจะให้ความสำคัญกับ η มากแค่ไหน
- k จุดปลายทางแต่ละจุดที่มดสามารถเลือกไปได้จากจุด i

How It Works:

- การปรับปรุงฟีโรโมน (Pheromone Update):

- หลังจากทีมแต่ละตัวสร้างแนวทางการแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว:

การระเหย (Evaporation)	ร่องรอยฟีโรโมนทั้งหมดจะลดลง (เพื่อจำลองกระบวนการระเหยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ)
การสะสม (Deposition):	มดจะปล่อยฟีโรโมนใหม่ลงบนเส้นทางที่เลือกใช้ โดยปริมาณจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเส้นทางนั้น (เช่น เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนผกผันกับความยาวรวมของเส้นทาง).

- การทำซ้ำ (Iteration):

- ดำเนินซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนดไว้ หรือจนกว่าผลลัพธ์จะเริ่มคงที่ (Convergence) เมื่อเวลาผ่านไป เส้นทางที่ดีจะมีการสะสมของฟีโรโมนมากขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสสูงชันที่จะถูกเลือกในครั้งถัดไป

How It Works:

การอัปเดตสมการฟีโรโมน

$$\tau_{ij} (new) \leftarrow (1 - \rho) \tau_{ij}(old) + \sum_{k=1}^m \Delta \tau_{ij}^k$$

เมื่อ:

- $\Delta \tau_{ij}^k = \begin{cases} \frac{Q}{L_k}, & \text{ถ้ามดตัวที่ } (k) \text{ ใช้เส้นทาง } (i, j) \\ 0, & \text{ถ้าไม่ใช้เส้นทาง } (i, j) \end{cases}$
- $Q =$ มดจะฝาก Pheromone มากน้อยแค่ไหน (Pheromone constant)
- $L_k =$ ความยาวเส้นทางรวมที่มดตัวที่ k เดิน
- $\rho =$ อัตราการระเหยของ Pheromone

Number of Ants in ACO

แนวทางการกำหนดจำนวนมด

- กำหนดให้เท่ากับจำนวนโหนด (Nodes): เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันทั่วไป มักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในการประมวลผล
- ใช้จำนวนคงที่: กำหนดจำนวนมดตายตัว (เช่น 10 หรือ 20 ตัว) โดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของปัญหา วิธีนี้มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่อาจไม่ใช่ค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง

ผลกระทบของจำนวนมด

- กรณีจำนวนมดน้อยเกินไป: จะจำกัดขอบเขตการสำรวจเส้นทาง มีโอกาสสูงที่จะติดอยู่ในคำตอบที่ดีที่สุดในเฉพาะจุด (Local Optimum) แทนที่จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาทั้งหมด
- กรณีจำนวนมดมากเกินไป: ระยะเวลาในการคำนวณเพิ่มสูงขึ้น และอาจส่งผลให้อัลกอริทึมลู่เข้าหาคำตอบที่ยังไม่ดีที่สุดเร็วเกินไป (Premature Convergence)

Why It's Effective:

- ACO มีความโดดเด่นในการสร้างสมดุลระหว่าง การสำรวจทางเลือกใหม่ (Exploration) กับ การต่อยอดทางเลือกเดิมที่ดีอยู่แล้ว (Exploitation)
- มีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษในการแก้ปัญหาเชิงการจัด (Combinatorial Problems) และปัญหาที่มีตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Problems)
- มีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบประมวลผลแบบขนานหรือแบบกระจายตัว (Parallel/Distributed Systems) รวมถึงการใช้งานในระบบที่ต้องการการตอบสนองแบบเรียลไทม์ (Real-time Applications)

Application

- การออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design)
- ระบบควบคุม (Control systems)
- การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning)
- การวิจัยดำเนินงาน (Operations research)
- การเงิน (ตัวอย่างเช่น การจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมที่สุด)

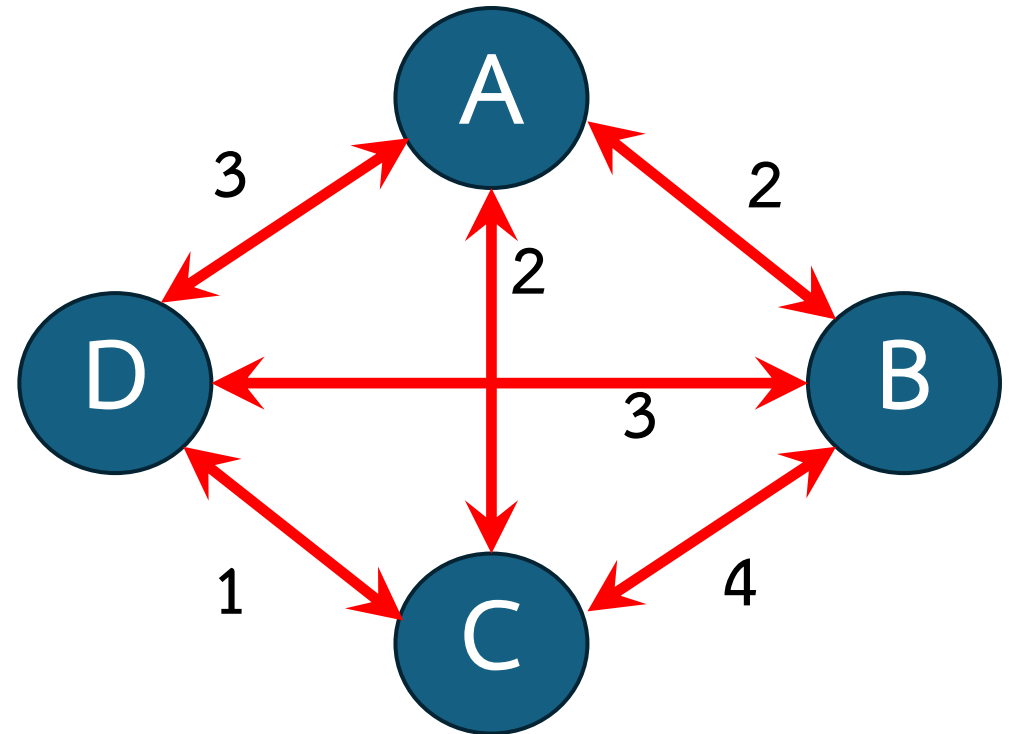


shutterstock.com · 1728848212

Example

- ต้องการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดในกราฟ

	A	B	C	D
A	-	2	2	3
B	2	-	4	3
C	2	4	-	1
D	3	3	1	-



Example

$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^{\alpha} [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{k \in allowed} [\tau_{ik}]^{\alpha} [\eta_{ik}]^{\beta}}$$

การกำหนดค่าเริ่มต้น (Initialization)

- กำหนดค่าฟีโรโมนเริ่มต้น (Set initial pheromone) ในแต่ละเส้นเชื่อม : $\tau_{ij} = 1.0$
- กำหนดปัจจัยความสำคัญ (Set importance factors):
 - $\alpha = 1$ (ระดับความสำคัญของฟีโรโมน)
 - $\beta = 2$ (ระดับความสำคัญของข้อมูลฮิวริสติก; เน้นการเลือกเส้นทางที่ระยะทางสั้น)
 - อัตราการระเหย (Evaporation rate) : $\rho=0.1$
 - ค่าคงที่ของฟีโรโมน (Pheromone constant) : $Q=1$
- จำนวนมด (Number of ants): 2 ตัว
- จุดเริ่มต้นของมด: เริ่มต้นที่รัง (node A) และเดินทางกลับรัง (node A)

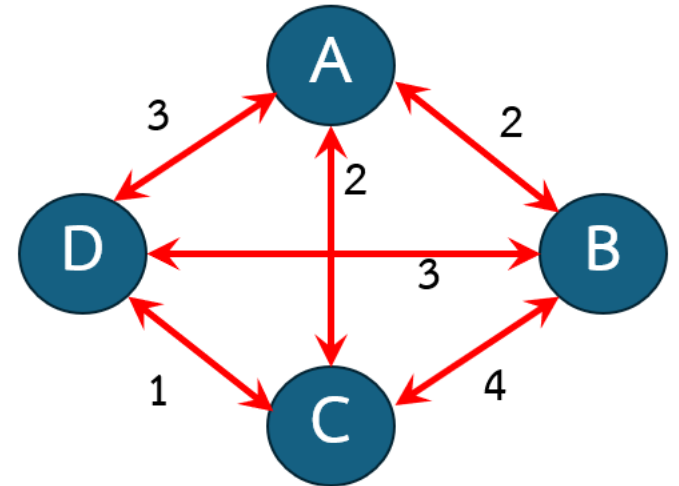
Example

ข้อมูลฮิวริสติก Heuristic Information

ในแต่ละเส้นเชื่อม i, j , ให้กำหนดค่าฮิวริสติก (Heuristic value) ดังนี้ : $\eta_{ij} = \frac{1}{distance_{ij}}$

ดังนั้น

- $\eta_{AB} = 1/2 = 0.5$
- $\eta_{AC} = 1/2 = 0.5$
- $\eta_{AD} = 1/3 \approx 0.333$
- $\eta_{BC} = 1/4 = 0.25$
- $\eta_{BD} = 1/3 \approx 0.333$
- $\eta_{CD} = 1/1 = 1.0$



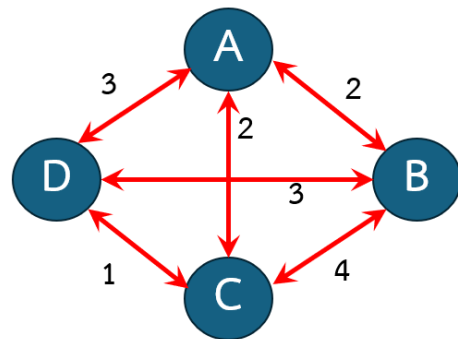
Example

การเลือกเส้นทางตามหลักความน่าจะเป็น (Probabilistic Path Choice)

- มดแต่ละตัวจะเลือกเส้นทางเดินโดยใช้หลักความน่าจะเป็น ซึ่งค่าความน่าจะเป็นในการเคลื่อนที่จากจุดพิกัด i ไปยังจุดพิกัด j แสดงดังสมการ:

$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^{\alpha} [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{k \in allowed} [\tau_{ik}]^{\alpha} [\eta_{ik}]^{\beta}}$$

Example



มดตัวที่ 1 ที่ node A:

คำนวณตัวเลข: ตัวเลือก: B, C, D

- ระยะทาง $AB = 2 \rightarrow \eta = 1/2 = 0.5$
- ระยะทาง $AC = 2 \rightarrow \eta = 1/2 = 0.5$
- ระยะทาง $AD = 3 \rightarrow \eta = 1/3 \approx 0.333$

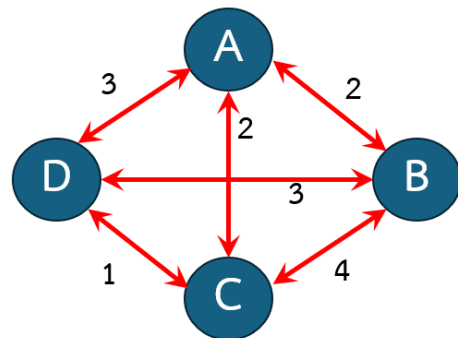
$$\begin{aligned} \text{Total} &= [1]^1 [0.5]^2 + [1]^1 [0.5]^2 + [1]^1 [0.33]^2 \\ &= 0.25 + 0.25 + 0.111 = 0.66 \end{aligned}$$

$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{k \in \text{allowed}} [\tau_{ik}]^\alpha [\eta_{ik}]^\beta}$$

	A	B	C	D
A	-	2	2	3
B	2	-	4	3
C	2	4	-	1
D	3	3	1	-

$$\left. \begin{aligned} P_{AB} &= \frac{[1]^2 [0.5]^2}{0.66} = 0.41 \\ P_{AC} &= \frac{[1]^2 [0.5]^2}{0.66} = 0.41 \\ P_{AD} &= \frac{[1]^2 [0.33]^2}{0.66} = 0.18 \end{aligned} \right\} = 1$$

Example



$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{k \in \text{allowed}} [\tau_{ik}]^\alpha [\eta_{ik}]^\beta}$$

มดตัวที่ 1 ที่ node A:

ความน่าจะเป็น

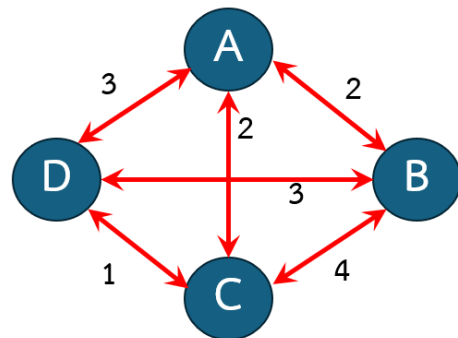
- $P_{AB} = \frac{(1.0)^1 (0.5)^2}{(1.0)^1 [(0.5)^2 + (0.5)^2 + (0.333)^2]} = 0.41$
- $P_{AC} = \frac{(1.0)^1 (0.5)^2}{(1.0)^1 [(0.5)^2 + (0.5)^2 + (0.333)^2]} = 0.41$
- $P_{AD} = \frac{(1.0)^1 (0.33)^2}{(1.0)^1 [(0.5)^2 + (0.5)^2 + (0.333)^2]} = 0.18$

- ดังนั้น มดจึงมีแนวโน้มที่จะเดินทางไปยังเมือง **B** หรือเมือง **C** มากกว่า เนื่องจากมีระยะทางที่เหมาะสมกว่า
- สมมติว่ามดเลือกเดินทางไปยังเมือง **C**

	A	B	C	D
A	-	2	2	3
B	2	-	4	3
C	2	4	-	1
D	3	3	1	-

$$\left. \begin{aligned} P_{AB} &= \frac{[1]^2 [0.5]^2}{0.66} = 0.41 \\ P_{AC} &= \frac{[1]^2 [0.5]^2}{0.66} = 0.41 \\ P_{AD} &= \frac{[1]^2 [0.33]^2}{0.66} = 0.18 \end{aligned} \right\} = 1$$

Example



$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^{\alpha} [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{k \in allowed} [\tau_{ik}]^{\alpha} [\eta_{ik}]^{\beta}}$$

มดตัวที่ 1 ที่ node C:

คำนวณตัวเลข: ตัวเลือก: B, D

- ระยะทาง $CB = 2 \rightarrow \eta = 1/4 = 0.25$
- ระยะทาง $CD = 1 \rightarrow \eta = 1/1 = 1$

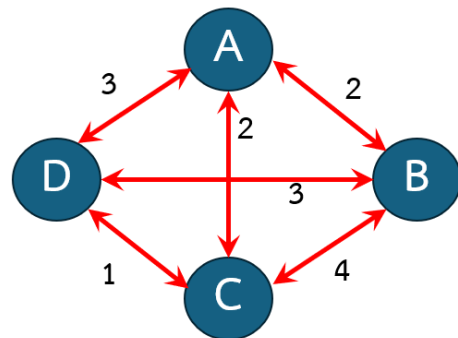
$$\begin{aligned} \text{Total} &= [1]^2 [0.25]^2 + [1]^2 [1]^2 \\ &= 0.0625 + 1.0 = 1.0625 \end{aligned}$$

	A	B	C	D
A	-	2	2	3
B	2	-	4	3
C	2	4	-	1
D	3	3	1	-

$$\left. \begin{aligned} P_{CB} &= \frac{0.0625}{1.0625} = 0.059 \\ P_{CD} &= \frac{1.0}{1.0625} = 0.941 \end{aligned} \right\} = 1$$

ดังนั้น มดตัวที่ 1 เดินทางจากจุด C ไปยังจุด D เป็นระยะทางที่ดีกว่า

Example



$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^{\alpha} [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{k \in allowed} [\tau_{ik}]^{\alpha} [\eta_{ik}]^{\beta}}$$

มดตัวที่ 1 ที่ node D:

- โหนดสุดท้ายที่มดตัวที่ 1 ไม่เคยเดินทางไปถึงคือจุด B ดังนั้น มด 1 จึงต้องเดินทางไปยังจุด B เพื่อเตรียมตัวกลับเข้าสู่โหนดเริ่มต้น

- เส้นทางการเดินทางของมดตัวที่ 1:

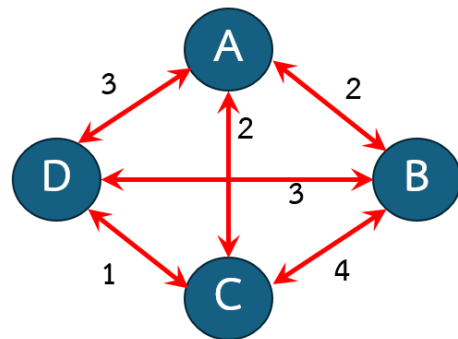
$$A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$$

- ระยะทางรวมของการเดินมดตัวที่ 1

$$= 2 + 1 + 3 + 2 = 8$$

	A	B	C	D
A	-	2	2	3
B	2	-	4	3
C	2	4	-	1
D	3	3	1	-

Example



มดตัวที่ 2 ที่ node A:

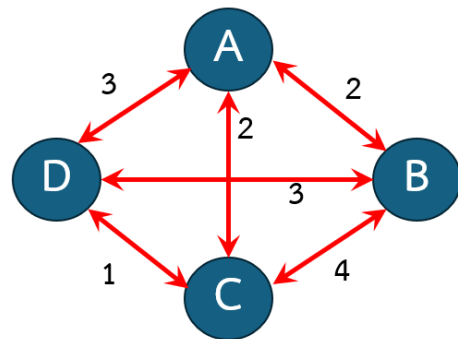
$$\left. \begin{aligned} P_{AB} &= \frac{[1]^1 [0.5]^2}{0.66} = 0.41 \\ P_{AC} &= \frac{[1]^1 [0.5]^2}{0.66} = 0.41 \\ P_{AD} &= \frac{[1]^1 [0.33]^2}{0.66} = 0.18 \end{aligned} \right\} = 1$$

- ดังนั้น มดจึงมีแนวโน้มที่จะเดินทางไปยังเมือง **B** หรือเมือง **C** มากกว่า เนื่องจากมีระยะทางที่เหมาะสมกว่า
- สมมติว่ามดเลือกเดินทางไปยังเมือง **B**

$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{k \in allowed} [\tau_{ik}]^\alpha [\eta_{ik}]^\beta}$$

	A	B	C	D
A	-	2	2	3
B	2	-	4	3
C	2	4	-	1
D	3	3	1	-

Example



$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^{\alpha} [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{k \in allowed} [\tau_{ik}]^{\alpha} [\eta_{ik}]^{\beta}}$$

มดตัวที่ 2 ที่ node B:

คำนวณตัวเลข: ตัวเลือก : B, D

- ระยะทาง $BC = 4 \rightarrow \eta = 1/4 = 0.25$
- ระยะทาง $BD = 3 \rightarrow \eta = 1/3 = 0.33$

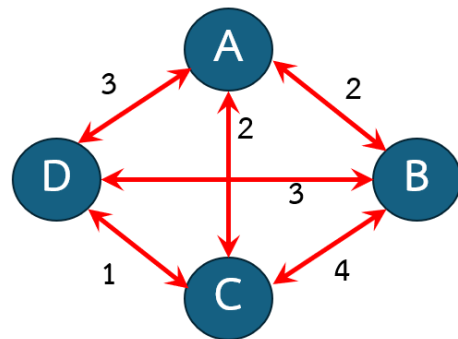
$$\begin{aligned} \text{Total} &= [1]^1 [0.25]^2 + [1]^1 [0.33]^2 \\ &= 0.0625 + 0.109 = 0.1714 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} P_{BC} &= \frac{0.0625}{0.1714} = 0.364 \\ P_{BD} &= \frac{0.109}{0.1714} = 0.636 \end{aligned} \right\} = 1$$

	A	B	C	D
A	-	2	2	3
B	2	-	4	3
C	2	4	-	1
D	3	3	1	-

ดังนั้น การที่มดตัวที่ 2 เดินทางจากจุด B ไปยังจุด D จึงเป็นระยะทางที่เหมาะสมกว่า

Example



$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^{\alpha} [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{k \in allowed} [\tau_{ik}]^{\alpha} [\eta_{ik}]^{\beta}}$$

มดตัวที่ 2 ที่ node D

- โหนดสุดท้ายที่มดตัวที่ 2 ไม่เคยเดินทางไปถึงคือ C
- ดังนั้น มด 2 จึงมุ่งหน้าไปยัง C เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่โหนดเริ่มต้น
- เส้นทางเดินของมดตัวที่ 2 คือ

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$$

- ระยะทางรวมของการเดินมดตัวที่ 2

$$= 2 + 3 + 1 + 2 = 8$$

	A	B	C	D
A	-	2	2	3
B	2	-	4	3
C	2	4	-	1
D	3	3	1	-

Example การอัปเดตฟีโรโมน (Update pheromone)

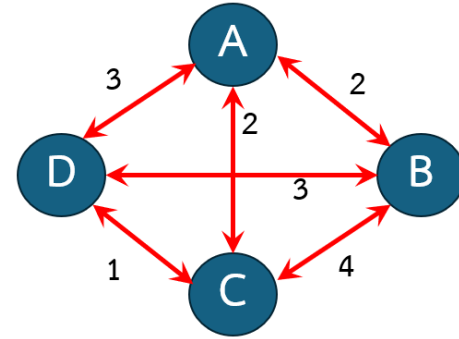
มดทั้งสองตัวมีระยะทางรวมของเส้นทางเท่ากัน คือ 8 สมการการอัปเดตฟีโรโมน (Pheromone Update Equation) คือ

$$\tau_{ij} (new) \leftarrow (1 - \rho) \tau_{ij}(old) + \sum_{k=1}^m \Delta \tau_{ij}^k$$

เมื่อ

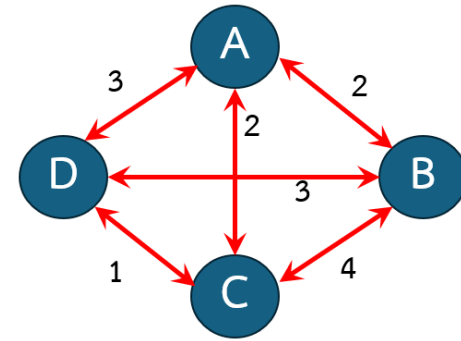
- $\Delta \tau_{ij}^k = \begin{cases} \frac{Q}{L_k}, & \text{ถ้ามดตัวที่ } (k) \text{ ใช้เส้นทาง}(i, j) \\ 0, & \text{ถ้าไม่ใช่เส้นทาง}(i, j) \end{cases}$
- $L_k =$ ระยะทางรวมของมดตัวที่ k

Example



- มดตัวที่ 1 $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$: ใช้เส้นเชื่อม = AC, CD, DB, BA
- มดตัวที่ 2 $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$: ใช้เส้นเชื่อม = AB, BD, DC, CA
- AD, BC ไม่ได้ใช้ในรอบแรก.
- ถ้า $\rho = 0.1$, $Q = 1$ และระยะทางของทั้งสองตัว $L_1 = L_2 = 8$
- หากมดใช้เส้นทางใดก็ตาม จะทิ้งฟีโรโมนสะสมไว้ (เพื่อสร้างเส้นทาง)
 - $\tau_{ij}^1 = 1/8 = 0.125$
 - $\tau_{ij}^2 = 1/8 = 0.125$

Example



- สำหรับเส้นทางที่ใช้งาน (AC, CD, DB, BA)

$$\tau_{ij}(new) \leftarrow [(1 - \rho)\tau_{ij}(old)] + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k$$

$$\tau_{ij}(new) = [(1 - 0.1) \cdot 1] + [0.125 + 0.125] = 0.9 + 0.25 = 1.15$$

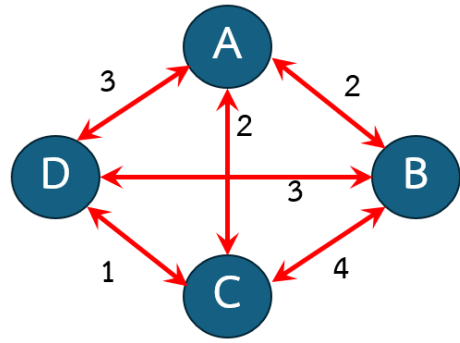
- สำหรับเส้นทางที่ไม่ใช้งาน (AD, BC):

$$\tau_{ij}(new) \leftarrow (1 - \rho)\tau_{ij}(old)$$

$$\tau_{ij}(new) = (1 - 0.1) \cdot 1 + 0 = 0.9$$

- ผลกระทบที่มีต่อค่าความน่าจะเป็น (ซึ่งจะเริ่มพิจารณาจากจุด A อีกครั้งภายหลังการอัปเดตข้อมูล) จะแสดงรายละเอียดในสไลด์ถัดไป

Example



$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^{\alpha} [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{k \in allowed} [\tau_{ik}]^{\alpha} [\eta_{ik}]^{\beta}}$$

Iter2: มดตัวที่ 1, มดตัวที่ 2 at node A: จำนวนตัวเศษ: ตัวเลือก : B, C, D

- ระยะทาง $AB = 2 \rightarrow \eta = 1/2 = 0.5$
- ระยะทาง $AC = 2 \rightarrow \eta = 1/2 = 0.5$
- ระยะทาง $AD = 3 \rightarrow \eta = 1/3 \approx 0.333$

$$\begin{aligned} \text{Total} &= [1.15]^1 [0.5]^2 + [1.15]^1 [0.5]^2 + [0.9]^1 [0.33]^2 \\ &= 0.2875 + 0.2875 + 0.1 = 0.675 \end{aligned}$$

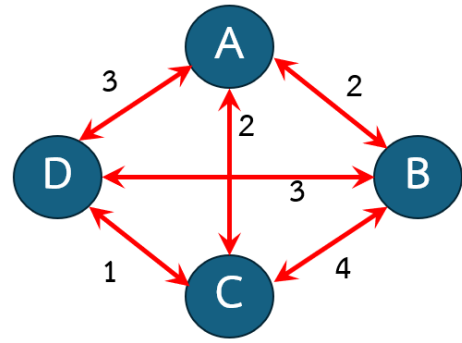
- สมมติว่า
 - มดตัวที่ 1 เลือกเมือง C
 - มดตัวที่ 2 เลือกเมือง B

After pheromone update

$$\begin{aligned} \tau_{AC} &= \tau_{CD} = \tau_{BD} = \tau_{AB} = 1.15 \\ \tau_{AD} &= \tau_{BC} = 0.9 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} P_{AB} &= \frac{[1.15]^2 [0.5]^2}{0.675} = 0.426 \\ P_{AC} &= \frac{[1.15]^2 [0.5]^2}{0.675} = 0.426 \\ P_{AD} &= \frac{[0.9]^2 [0.33]^2}{0.675} = 0.148 \end{aligned} \right\} = 1$$

Example



มดตัวที่ 1 ที่ Node C:

คำนวณตัวเลข: ตัวเลือก : B, D

- ระยะทาง $CB = 2 \rightarrow \eta = 1/4 = 0.25$
- ระยะทาง $CD = 1 \rightarrow \eta = 1/1 = 1$

$$\begin{aligned}\text{Total} &= [0.9]^1 [0.25]^2 + [1.15]^1 [1]^2 \\ &= 0.05625 + 1.15 = 1.20625\end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned}P_{CB} &= \frac{0.05625}{1.20625} = 0.047 \\ P_{CD} &= \frac{1.15}{1.20625} = 0.953\end{aligned} \right\} = 1$$

$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{k \in \text{allowed}} [\tau_{ik}]^\alpha [\eta_{ik}]^\beta}$$

After pheromone update

$$\begin{aligned}\tau_{AC} &= \tau_{CD} = \tau_{BD} = \tau_{AB} = 1.15 \\ \tau_{AD} &= \tau_{BC} = 0.9\end{aligned}$$

ดังนั้น การที่มดตัวที่ 1 เดินทางจากจุด C ไปยังจุด D จึงเป็นระยะทางที่เหมาะสมกว่า

Example

$$P_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^{\alpha} [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{k \in allowed} [\tau_{ik}]^{\alpha} [\eta_{ik}]^{\beta}}$$

- มดตัวที่ 2 ที่ Node B:

คำนวณตัวเศษ: ตัวเลือก : B, D

- ระยะทาง $BC = 4 \rightarrow \eta = 1/4 = 0.25$
- ระยะทาง $BD = 3 \rightarrow \eta = 1/3 = 0.33$

After pheromone update

$$\tau_{AC} = \tau_{CD} = \tau_{BD} = \tau_{AB} = 1.15$$
$$\tau_{AD} = \tau_{BC} = 0.9$$

$$\begin{aligned} \text{Total} &= [0.9]^1 [0.25]^2 + [1.15]^1 [0.33]^2 \\ &= 0.05625 + 0.1252 = 0.1815 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} P_{BC} &= \frac{0.05625}{0.1815} = 0.31 \\ P_{BD} &= \frac{0.1252}{0.1815} = 0.69 \end{aligned} \right\} = 1$$

ดังนั้น การที่มดตัวที่ 2 เดินทางจากจุด B ไปยังจุด D จึงเป็นระยะทางที่เหมาะสมกว่า

Example

มดตัวที่ 1 at Node D:

- โหนดสุดท้ายที่มดตัวที่ 1 ไม่ได้เดินทางไปคือโหนด B
- ดังนั้น มด 1 จึงต้องเดินทางไปยังโหนด B เพื่อกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้น
- เส้นทางเดินของมดตัวที่ 1 $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$
- Total Distance of Ant 1 = $2 + 1 + 3 + 2 = 8$ จะได้ $\tau_{ij}^1 = 1/8 = 0.125$

มดตัวที่ 2 at Node D

- โหนดสุดท้ายที่มดตัวที่ 2 ไม่เคยเดินทางไปถึงคือ C
- ดังนั้น ให้มด 2 เดินทางไปยังโหนด C เพื่อย้อนกลับไปยังโหนดเริ่มต้น
- เส้นทางเดินของมดตัวที่ 2 คือ $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$
- Total Distance of Ant 2 = $2 + 3 + 1 + 2 = 8$ จะได้ $\tau_{ij}^2 = 1/8 = 0.125$

Example

Update Pheromone

- สำหรับเส้นทางที่ใช้งาน (AC, CD, DB, BA)

$$\tau_{ij}(new) \leftarrow [(1 - \rho)\tau_{ij}(old)] + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k$$

$$\tau_{ij}(new) = [(1 - 0.1) \cdot 1.15] + [0.125 + 0.125] = 1.035 + 0.25 = 1.285$$

- สำหรับเส้นทางที่ไม่ใช้งาน (AD, BC):

$$\tau_{ij}(new) \leftarrow (1 - \rho)\tau_{ij}(old)$$

$$\tau_{ij}(new) = [(1 - 0.1) \cdot 0.9] + 0 = 0.81$$

Summary

- ในตัวอย่าง เมื่อกำหนดให้ $\alpha = 1, \beta = 2$, ค่าฮิวริสติก (ระยะทาง) จะส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมาก มดจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกเส้นทางที่มีระยะสั้นกว่า (เช่น , C-D = 1). $\rightarrow$ ส่งผลให้เส้นทางที่ประกอบด้วย edge ระยะสั้นมีโอกาสดูกเลือกสูงขึ้น
- เมื่อมดทั้งสองตัวสร้างเส้นทางที่มีความยาวเท่ากัน (คือ $L = 8$ ทั้งคู่) edge ของเส้นทางที่มดเดินผ่านจะได้รับการสะสมฟีโรโมนเพิ่มขึ้น (τ เพิ่มขึ้น 1.15). การเสริมแรงนี้จะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นที่เส้นทางในลักษณะเดิมจะถูกเลือกซ้ำอีกครั้งในรอบถัดไป.

Summary

พารามิเตอร์สำคัญที่สามารถปรับแต่งได้ประกอบด้วย:

- ρ อัตราการระเหยของฟีโรโมน (evaporation rate)
- Q ปริมาณฟีโรโมนที่ถูกหลั่งออกมา (amount of pheromone deposited)
- α, β ค่าน้ำหนักความสำคัญของฟีโรโมนและระยะทาง
- จำนวนมด
- จำนวนรอบของการทำงาน (Iterations)

Exercise

From/To	A	B	C	D
A	-	2	2	1
B	2	-	4	3
C	2	4	-	1
D	1	3	1	-

- ใช้ค่าคงที่ต่างๆเดียวกับตัวอย่าง
- เปรียบเทียบเส้นทางเดินของมด 2 ตัวใน iteration 1 และ 2

Exercise

Initialization

- Set *initial pheromone* on each edge: $\tau_{ij} = 1.0$ (for all i, j)
- Set importance factors:
 - $\alpha = 1$ (pheromone importance)
 - $\beta = 2$ (heuristic importance; favors short distances)
 - Evaporation rate: $\rho=0.1$
 - Deposition constant: $Q=1$
- Number of **ants** = 2
- Ants **start at node A**